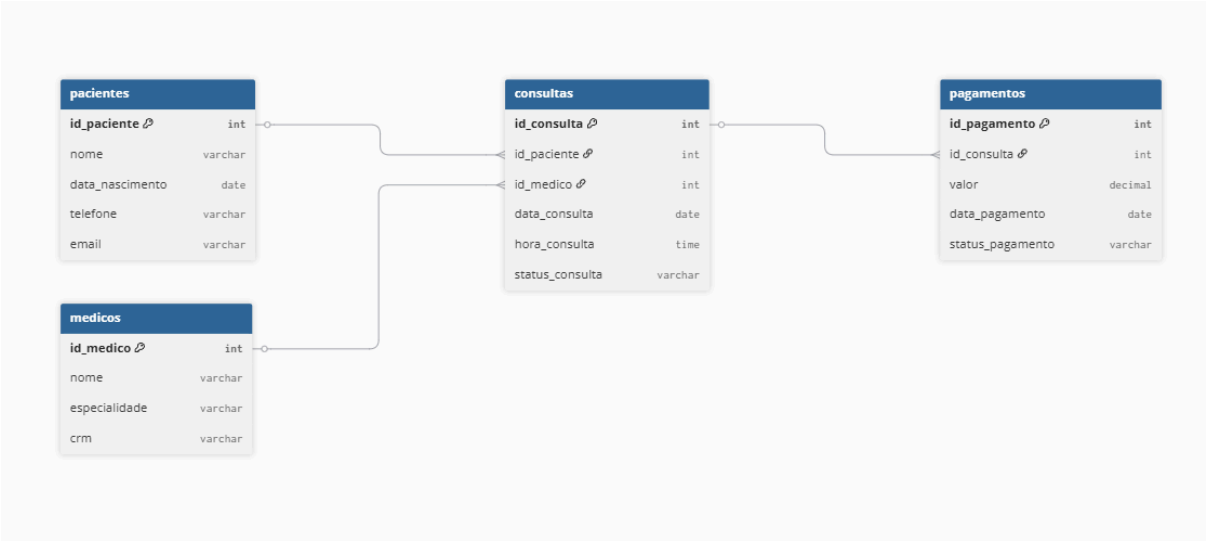
***Case 1* – Sistema de Gestão de Clínicas Médicas**
Banco de Dados Relacional com MySQL



✅ JOIN

```
FROM consultas c

JOIN pacientes p
ON c.id_paciente = p.id_paciente

JOIN medicos m
ON c.id_medico = m.id_medico;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

paciente	medico	data_consulta	hora_consulta
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-05	08:00:00
Maria Lima	Dr. Pedro	2026-05-06	09:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-09	15:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-05	08:00:00
Maria Lima	Dr. Pedro	2026-05-06	09:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-09	15:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-05	08:00:00
Maria Lima	Dr. Pedro	2026-05-06	09:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-09	15:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-05	08:00:00
Maria Lima	Dr. Pedro	2026-05-06	09:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-09	15:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-05	08:00:00
Maria Lima	Dr. Pedro	2026-05-06	09:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-09	15:00:00
Ana Souza	Dr. Pedro	2026-05-05	08:00:00

✅ GROUP BY

```
Select

    p.nome,

    SUM(pg.valor) AS total_pago
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nome	total_pago
Ana Souza	370.00
Maria Lima	200.00
Carlos Silva	180.00

✅ CASE

```
FROM pagamentos;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_consulta	valor	situacao
1	150.00	Pago
2	200.00	Pago
3	180.00	Em aberto
4	220.00	Pago

✅ SUBQUERY

```
179
180     GROUP BY id_paciente
181
182     HAVING COUNT(*) > 2
183
184 );
185
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nome
Ana Souza
Maria Lima
Carlos Silva
João Santos

✅ ORDER BY

```
185
186 SELECT *
187
188 FROM pagamentos
189
190 ORDER BY valor DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_pagamento	id_consulta	valor	data_pagamento	status_pagamento
4	4	220.00	2026-05-08	Pago
2	2	200.00	2026-05-06	Pago
3	3	180.00	NULL	Em aberto
1	1	150.00	2026-05-05	Pago
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Resumo:

Neste projeto desenvolvi um banco de dados relacional para automatizar a gestão de clínicas médicas. Foram aplicados conceitos de modelagem relacional, integridade referencial, consultas com JOIN, agregações, subconsultas e regras de negócio utilizando MySQL.

Case 2 – NoSQL: Sistema de Feedback em Aplicativos Móveis

Banco escolhido

Foi utilizado o MongoDB, um banco NoSQL orientado a documentos.

Justificativa

A escolha do MongoDB foi feita porque:

- os feedbacks possuem estrutura variável;
- alguns usuários enviam apenas estrelas;
- outros incluem comentários, emojis ou localização;
- existem campos opcionais, como versão do aplicativo e localização;
- o sistema precisa de escalabilidade e alta performance.

Modelagem dos documentos

Collection: `feedbacks`

Exemplo de documento:

JSON
```
{

  "usuario": {

    "id": "u123",

    "nome": "Maria",

    "email": "maria@email.com"

  },

  "avaliacao": 4,

  "comentario": "Muito bom, mas poderia carregar mais rápido.",

  "plataforma": "Android",

  "versao_app": "1.2.5",

  "data": "2026-05-10T10:00:00Z",
```

"localizacao": {

"pais": "Brasil",

"cidade": "São Paulo"

}

}

Inserção dos documentos

Foram inseridos 5 documentos contendo variações de dados:

- documentos com comentário;
- documentos sem comentário;
- documentos com localização;
- documentos sem localização;
- diferentes plataformas (Android e iOS);
- diferentes versões do aplicativo.

JSON

[

{

"usuario": {"id":"u123","nome":"Maria"},

"avaliacao": 5,

"comentario": "Aplicativo excelente",

"plataforma": "Android"

},

{

"usuario": {"id":"u124","nome":"João"},

"avaliacao": 3,

"plataforma": "iOS"
},

{
"usuario": {"id":"u125","nome":"Ana"},
"avaliacao": 4,
"plataforma": "Android",
"localizacao": {
"pais":"Brasil"
}
},

{
"usuario": {"id":"u126","nome":"Carlos"},
"avaliacao": 2,
"comentario": "Travando bastante",
"plataforma": "iOS"
},

{
"usuario": {"id":"u127","nome":"Paula"},
"avaliacao": 4,
"comentario": "Interface bonita",
"plataforma": "Android"

```
  }
]
```

Consultas realizadas

Filtrar avaliações maiores ou iguais a 4

JSON

```
{
  "avaliacao": {
    "$gte": 4
  }
}
```

Filtrar apenas usuários Android

JSON

```
{
  "plataforma": "Android"
}
```

Buscar documentos com localização

JSON

```
{
  "localizacao": {
    "$exists": true
  }
}
```

Agrupar feedbacks por plataforma

JSON

```
{
  "$group": {
    "_id": "$plataforma",
    "total": {
      "$sum": 1
    }
  }
}
```

Calcular média das avaliações
JSON

```
{
  "$group": {
    "_id": "$plataforma",
    "total": {
      "$sum": 1
    }
  }
}
```

Reflexão crítica

Qual seria o impacto de armazenar isso em um banco relacional?

Em um banco relacional seria necessário:

- criar múltiplas tabelas;
- definir um esquema rígido;
- lidar com diversos campos nulos;
- realizar JOINs frequentes.

Isso aumentaria a complexidade de manutenção.

Quais vantagens o NoSQL trouxe?

O uso do MongoDB trouxe:

- flexibilidade de estrutura;
- facilidade para armazenar dados semiestruturados;
- alta escalabilidade;
- melhor desempenho para grandes volumes de dados;
- facilidade de adaptação a mudanças no aplicativo.

Quais desafios?

Apesar das vantagens, o NoSQL também apresenta desafios:

- ausência de esquema rígido pode gerar inconsistências;
- necessidade de padronização dos documentos;
- governança de dados torna-se fundamental.

Conclusão

Neste projeto foi desenvolvido um modelo NoSQL utilizando MongoDB para armazenamento de feedbacks de usuários de aplicativos móveis. A solução demonstrou flexibilidade, escalabilidade e eficiência no tratamento de dados semi estruturados, permitindo análises rápidas e adaptação às mudanças do negócio.